Quantification et Suivi d'un Modèle de Risque de Crédit

Analyse de la performance et de la stabilité sur l'année 2023

Yamina BENFERLOU
BUT SD – EMS

2025-2026

Table des matières

Introduction 2
Calibration du Modèle (Probabilité de Défaut) 3
Calibration sur la période de référence 3
Calibration sur l'année 2023 3
Analyse de la Stabilité (Population) 4
Indice de Stabilité (PSI) des variables 4
Comparaison des distributions de Score 4
Analyse de la Performance (Discrimination) 5
Indice de Gini 5
Courbe de lift 5
Séparation des distributions (Sains vs Défauts) 6
Valeur d'Information (IV) de la classe de risque 6
Analyse Détaillée des Facteurs de Risque 7
L'Apport 7
La Situation Familiale 8
Structure du Portefeuille 8
Conclusion 9

Introduction

Les modèles de scoring de crédit constituent un outil essentiel pour les établissements bancaires, en permettant d'évaluer le risque de défaut des emprunteurs et d'appuyer les décisions d'octroi de crédit. Ces modèles sont construits à partir de données historiques et reposent sur des relations statistiques observées entre les caractéristiques des clients et leur comportement de remboursement.

L'objectif de ce projet est de réaliser le suivi d'un modèle de score de risque de crédit sur la période 2023, en comparaison avec une période de référence correspondant à la phase de construction du modèle. Pour cela, nous avons utilisé deux bases de données distinctes mais de structure identique.la base ***btref*** représente la période de référence sur laquelle le modèle a été développé, tandis que la base ***bt2023*** correspond à la période de suivi. Chaque base contient des informations individuelles sur les clients et incluent les variables qui compte dans le calcul du score, les classes de risque associées, un indicateur de défaut observé à horizon d'un an, ainsi que des données d'encours qui permette d'analyser l'exposition du portefeuille.

Calibration du Modèle (Probabilité de Défaut)

Calibration sur la période de référence

Afin de suivre et d'analyser la performance du modèle de score de crédit sur l'année 2023 par rapport à la période de référence nous avons réalisé une calibration du modèle. Cette calibration consiste à calculer, pour chaque classe de risque, le taux de défaut observé en rapportant le nombre de dossiers en défaut au nombre total de dossiers de la classe. Ces taux servent ensuite à estimer la probabilité de défaut associée à chaque classe et permettent de vérifier la cohérence du modèle et d'obtenir des indicateurs fiables pour la gestion du portefeuille.

classe_risque_NDD	Nb_Dossiers	Nb_Defauts	Encours_Total	Part_Encours	PD_Observee	Part_Portefeuille
1	59158	81	144502105	17,59%	0,14%	30,50%
2	82295	317	461528711,4	56,18%	0,39%	42,43%
3	25374	147	139124082,3	16,94%	0,58%	13,08%
4	27135	826	76345661,47	9,29%	3,04%	13,99%

On remarque que les taux de défaut observés augmentent de manière progressive avec le niveau de risque, passant de 0,14 % pour la classe 1 à 3,04 % pour la classe 4. Les classes 1 et 2 regroupent la majorité des dossiers, avec une proportion importante de l'encours concentrée sur la classe 2, tandis que les classes les plus risquées, notamment la classe 4, représentent un volume moindre mais concentrent les défauts les plus significatifs

Calibration sur l'année 2023

classe_risque_NDD	Nb_Dossiers	Nb_Defauts	Encours_Total	Part_Encours	PD_Observee	Part_Portefeuille
1	45003	42	151733600.5	9,54%	0,09%	19,80%
2	113063	345	1058825234	66,56%	0,31%	49,74%
3	27211	179	232803543.3	14,63%	0,66%	11,97%
4	42023	907	147424075.9	9,27%	2,16%	18,49%

On constate que la classe 2 domine largement le portefeuille en nombre de dossiers et en encours, ce qui reflète un portefeuille globalement sûr. En revanche, la classe 4, bien que moins représentée en encours, concentre une part disproportionnée des défauts, ce qui met en évidence les segments de risque élevé et la pertinence du modèle pour les identifier.

Entre la période de référence et 2023, la classe 2 s'est renforcée, elle regroupe plus de dossiers et représente une part plus importante des encours. Les classes à faible et haut risque (1 et 4) voient leur proportion relative diminuer, avec des taux de défaut légèrement inférieurs pour la classe 4. Le portefeuille 2023 est donc légèrement plus concentré sur les clients à risque modéré, tout en conservant la hiérarchie des risques et la pertinence du modèle.

Analyse de la Stabilité (Population)

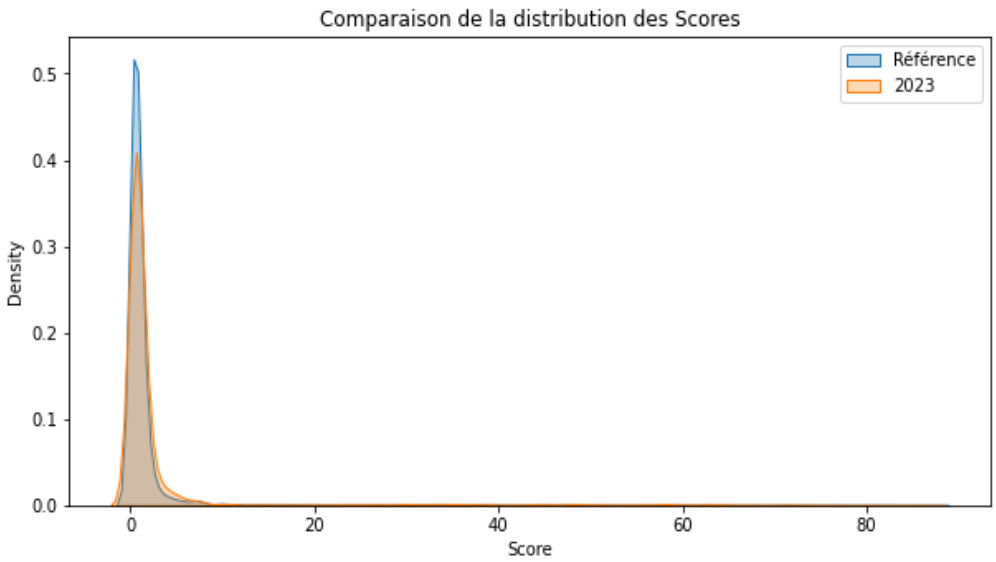
Indice de Stabilité (PSI) des variables

Dans cette partie, nous avons évalué la stabilité des variables utilisées dans le modèle de score entre la période de référence et 2023 à l'aide de l'**Indice de Stabilité (PSI)** qui mesure l'évolution de la distribution d'une variable entre deux périodes. Il permet d'identifier si les modalités d'une variable ont changé de manière significative : un PSI faible indique que la variable est stable, tandis qu'un PSI élevé révèle une dérive qui peut affecter la performance du modèle de score.

	Variable	PSI	Statut
2	APPORT_MOD	0,2204	A surveiller
6	SIT_FAM_AGE_MOD	0,0262	Stable
8	DUR_CTR_MOD	0,0188	Stable
1	STATUT_AFF_ANC_IMP_MOD	0,0127	Stable
4	FORBEARANCE_MOD	0,0036	Stable
7	MATURITE_MOD	0,0013	Stable
5	FIP_MOD	0,0011	Stable
0	CONST_MOD	0	Stable
3	SIT_LOG_MOD	0	Stable

Les variables liées aux caractéristiques du client et du crédit, telles que **SIT_FAM_AGE_MOD** (situation familiale et âge), **DUR_CTR_MOD** (durée du crédit), **MATURITE_MOD** (maturité du crédit) ou **SIT_LOG_MOD** (type de logement), présentent des PSI très faibles, ce qui indique que leurs distributions sont restées stables entre la période de référence et 2023. Seule la variable **APPORT_MOD** (modalité du taux d'apport) affiche un PSI de 0,2204 ce qui révèle une évolution dans sa répartition et qu'elle nécessite une surveillance pour anticiper tout impact sur la performance du modèle. Les autres variables, telles que **FORBEARANCE_MOD** (surendettement), **FIP_MOD** (note interne du client) ou **STATUT_AFF_ANC_IMP_MOD** (statut et antécédents d'impayés), restent stables

Comparaison des distributions de Score



Ce graphique compare les densités de probabilité des scores entre la population de Référence (courbe bleue) et la population 2023 (courbe orange).

La comparaison des distributions de score entre la période de référence et 2023 montre une stabilité globale du score, avec une forte concentration des notes autour de 0 sur les deux périodes. Environ **85 à 90 % des observations** se situent dans un intervalle étroit (≈ –1 à +2), ce qui indique que le cœur de portefeuille est resté stable. Toutefois, la distribution 2023 présente une queue droite plus longue, avec des scores extrêmes qui atteignent **90–100**, contre environ **70–80** sur la période de référence. Ces scores élevés concernent une part marginale du portefeuille (probablement **<1 %**), mais traduisent une augmentation des profils à risque très élevé en 2023.

Analyse de la Performance (Discrimination)

Indice de Gini

L'indice de Gini mesure la capacité du modèle à bien classer les clients selon leur niveau de risque, c'est-à-dire à distinguer ceux qui auront un incident de ceux qui n'en auront pas. Plus il est élevé, plus le score est discriminant ; un Gini proche de 0 signifie un modèle peu informatif, tandis qu'un Gini élevé traduit une bonne performance de classement.

Ici, le Gini est calculé à partir de la courbe ROC, construite en comparant le statut observé sur 12 mois (defaut_12M) au score du modèle. Comme le score est inversement lié au risque, son opposé est utilisé. L'aire sous la courbe ROC (AUC) est ensuite transformé en indice de Gini selon la formule : **2 × AUC – 1**.

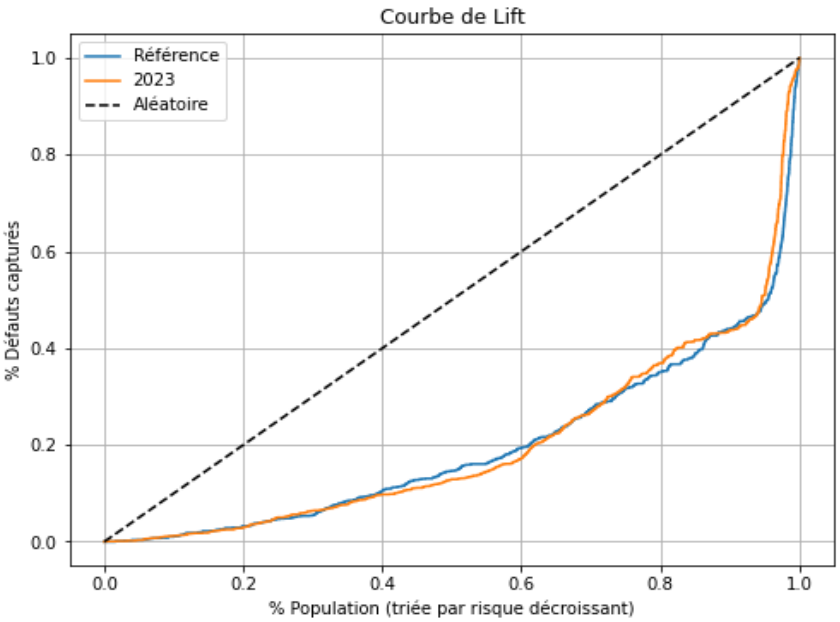
*Gini Référence : **61.36%***
*Gini 2023 : **60.77%***
Conclusion : Performance stable

Les résultats montrent un Gini de 61,36 % sur la période de référence contre 60,77 % en 2023. La différence est marginale et ne remet pas en cause la qualité du score. Le modèle conserve donc une capacité de discrimination stable, ce qui indique qu'il continue à ordonner correctement les clients par niveau de risque sur l'année 2023.

Courbe de lift

La courbe de lift compare la performance du modèle en 2023 à celle de la période de référence.

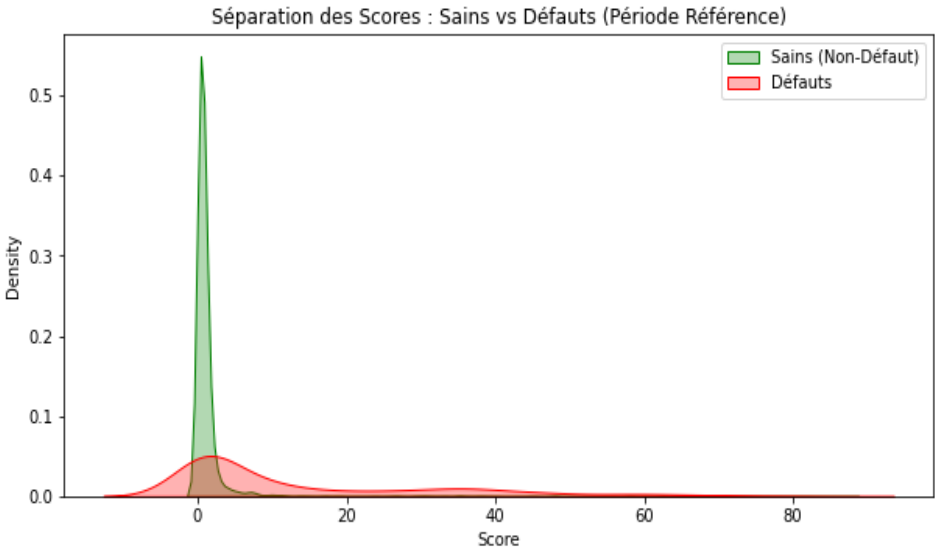
On observe que La courbe bleue (référence) et la courbe orange (2023) sont très proches l'une de l'autre et restent au-dessus de la ligne aléatoire. Cela montre que le modèle de 2023 conserve la même performance que celle de la période de référence, il identifie efficacement les clients les plus risqués.



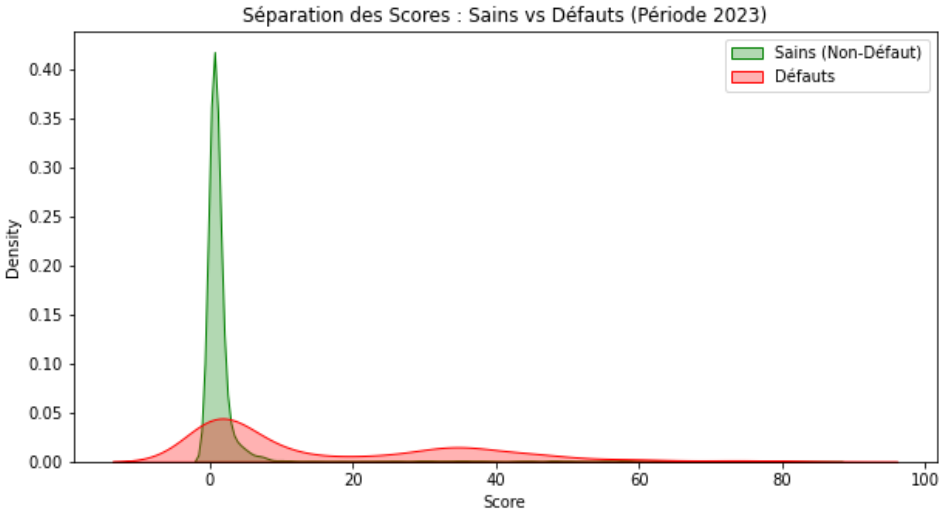
La courbe monte plus vite que la diagonale, surtout sur les premiers 20 à 30 % de la population, cela signifie que les clients avec les scores les plus élevés concentrent une grande partie des défauts,

La proximité des deux courbes indique aussi que la distribution du risque n'a pas beaucoup changé entre la période de référence et 2023

Séparation des distributions (Sains vs Défauts)



Sur la période de référence, la distribution des non-défauts est très concentrée : environ **90–95 %** des scores se situent entre **–0,5 et +1**, avec un pic de densité proche de **0,55**, ce qui reflète une population homogène et bien identifiée par le modèle. Les défauts présentent une distribution beaucoup plus étalée, avec une masse principale située entre **0 et 10**, une moyenne visuelle autour de **5–7**, et une queue droite atteignant **80–90**. Le chevauchement entre défauts et non-défauts est notable sur la zone 0–3, qui pourrait regrouper 20–30 % des défauts, qui correspondent à des profils faiblement discriminés.



En 2023, la distribution des non-défauts reste très proche de celle observée en référence, avec toujours **90–95 %** des scores compris entre **–0,5 et +1**, ce qui confirme l'absence de dérive significative sur la population saine. En revanche, la distribution des défauts évolue sensiblement, elle devient plus dispersée, avec une masse principale allant jusqu'à **15**, l'apparition d'un second groupe autour de **30–50**, et une queue droite atteignant **100**. La proportion de défauts à score élevé (par exemple >20) semble augmenter de l'ordre de 5 à 10 points de pourcentage par rapport à la référence.

Valeur d'Information (IV) de la classe de risque

La valeur d'information permet d'évaluer le pouvoir discriminant d'une variable, c'est-à-dire sa capacité à séparer les clients selon leur comportement observé sur l'horizon étudié. Contrairement au Gini, qui mesure la performance globale du modèle, l'IV se concentre sur une variable prise individuellement.

L'IV est calculée pour la variable classe_risque_NDD, qui regroupe les clients en classes de risque issues du score. Elle est obtenue à partir des écarts de répartition entre les clients présentant un événement sur 12 mois et ceux n'en présentant pas, classe par classe. Plus ces écarts sont marqués et cohérents avec le niveau de risque, plus l'IV est élevée.

Information Value (IV) de la variable 'classe_risque_NDD' en 2023 : ***1.0604***
-> Très fort pouvoir discriminant

Le résultat montre que la variable présente un très fort pouvoir discriminant. Cela veut dire que les classes élevées concentrent nettement plus de situations à risque que les classes faibles.

Analyse Détaillée des Facteurs de Risque

L'Apport

Dans cette partie, nous examinons la variable **APPORT_MOD** (modalité du taux d'apport) afin de comprendre son impact sur le comportement de remboursement des clients. L'objectif est d'identifier quelles modalités d'apport sont associées à un risque plus élevé de ne pas honorer leurs engagements de crédit et de mesurer comment ces comportements ont évolué entre la période de référence et 2023. Cette analyse permet de mieux comprendre le profil des clients selon leur apport initial et d'ajuster le modèle de scoring en conséquence.

APPORT_MOD	Ref	2023	Evolution
APPORT_0	0,019433	0,014251	-0,00518
APPORT_10	0,011518	0,007191	-0,00433
APPORT_15	0,010606	0,006913	-0,00369
APPORT_20	0,007347	0,004792	-0,00256
APPORT_45	0,004075	0,002907	-0,00117
APPORT_55	0,002676	0,001847	-0,00083
APPORT_75	0,002093	0,001792	-0,0003
APPORT_90	0,001388	0,001337	-5,2E-05

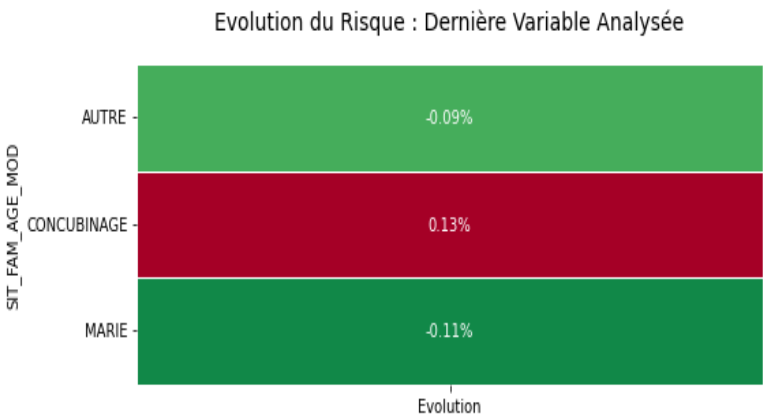
Les résultats montrent que toutes les modalités d'apport ont enregistré une diminution des taux de défauts en 2023 par rapport à la référence. La baisse est plus marquée pour les apports faibles (APPORT_0, APPORT_10, APPORT_15), ce qui indique que les clients avec un apport minimal sont désormais légèrement moins risqués qu'auparavant.

Les modalités supérieures (APPORT_75, APPORT_90) présentent une évolution très faible, ce qui confirme que les apports élevés restent associés à un faible risque de défaut.

La Situation Familiale

SIT_FAM_AGE_MOD	Ref	2023	Evolution
AUTRE	0,011108	0,010204	-0,0009
CONCUBINAGE	0,007169	0,008493	0,001324
MARIE	0,005664	0,004525	-0,00114

On constate que les clients en **concubinage** ont vu une légère augmentation du risque de non-respect de leurs engagements de crédit (+0,0013), tandis que les clients **mariés** et ceux regroupés dans la catégorie **autre** présentent une légère diminution (-0,0011 et -0,0009). Cela indique que, globalement, la situation familiale influence modestement le comportement de remboursement, et que les tendances observées restent proches de celles de la période de référence.



Structure du Portefeuille

Le graphique de répartition de l'encours par classe de risque en 2023 montre que le portefeuille est fortement concentré sur les classes de risque intermédiaires, avec un poids dominant pour la classe 2. Cela indique que la majorité des engagements financiers sont accordés à des clients présentant un risque modéré.

Les classes 1 et 3 affichent des encours relativement faibles et comparables. La faible part de la classe 1, regroupe les clients les moins risqués.La classe 3, regroupe des profils plus risqués que la moyenne, reste minoritaire en encours, ce qui limite l'exposition aux défauts potentiels.

La classe 4, constituée des profils les plus risqués, représente une part minimale de l'encours, qui traduisent une gestion prudente du risque et une volonté de limiter les engagements sur des dossiers susceptibles de générer des pertes importantes.

Dans l'ensemble, cette répartition suggère un modèle de scoring efficace, le portefeuille concentre ses encours sur des clients à risque faible ou modéré, tout en limitant les expositions sur les segments à risque élevé. Cette stratégie contribue à préserver la solidité financière du portefeuille en 2023, en réduisant l'impact potentiel des défauts sur les performances globales.

Conclusion

Le suivi du modèle de scoring en 2023 montre une performance stable et fiable, la discrimination reste élevée, les défauts suivent la hiérarchie des classes de risque et les variables sont globalement stables. Le portefeuille reste majoritairement concentré sur les clients à risque modéré, avec une exposition limitée aux profils les plus risqués, ce qui assure ainsi une gestion prudente du risque et la solidité du portefeuille